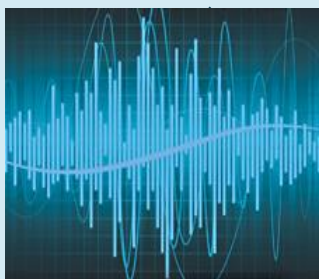




بسمه تعالی

بسته‌ی آموزشی ۲



پردازش سیگنال‌های دیجیتال با MATLAB

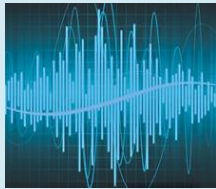
آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

استاد: دکتر علی الفت

ویرایش ۱/۲

فهرست مطالب

۳	مقدمه
۴	سیگنال‌های گسسته‌زمان
۴	دنباله‌های سیگنالی گسسته‌زمان
۴	عملیات بر روی دنباله‌ها
۵	سیستم‌های گسسته
۵	تحلیل سیستم‌های خطی نامتغیر با زمان گسسته
۵	روش‌های تحلیل سیستم‌های خطی
۷	تحلیل فرکانسی سیگنال‌های گسسته‌زمان
۷	تبدیل فوریه‌ی گسسته‌زمان
۸	طبیعت متناوب تبدیل فوریه‌ی گسسته
۹	تبدیل فوریه‌ی سریع در نرم‌افزار MATLAB
۹	روش دیگر محاسبه‌ی طیف سیگنال



بسته‌ی آموزشی ۲

پردازش سیگنال دیجیتال با نرم‌افزار MATLAB

مقدمه

در جهان امروز انواع مختلف سیگنال‌ها ما را احاطه کرده است. بعضی از این سیگنال‌ها طبیعی و بیشتر آن‌ها ساخته‌ی دست بشر است. بعضی سیگنال‌ها نظیر صوت لازم، برخی مانند موسیقی گوش‌نواز و بیشتر آن‌ها در یک موقعیت مشخص نامطلوب و غیرضروری است. در علوم مهندسی، سیگنال‌ها حامل‌های اطلاعات مفید یا نامطلوب هستند. استخراج یا بهبود اطلاعات مفید در ترکیبی از اطلاعات درهم‌تنیده، ساده‌ترین نوع پردازش سیگنال است. به طور کلی پردازش سیگنال، عملیاتی است که برای استخراج، افزایش کیفیت، ذخیره‌سازی و ارسال اطلاعات مفید است.

بیشتر سیگنال‌هایی که در عمل با آن سر و کار است، سیگنال‌های آنالوگ است. این سیگنال‌ها که به صورت پیوسته با زمان تغییر می‌نماید، با استفاده از شبکه‌های الکترونیکی شامل المان‌های فعال و غیرفعال پردازش می‌شوند. این رویکرد با عنوان پردازش سیگنال آنالوگ شناخته می‌شود. نمونه‌ی آن گیرنده‌های تلویزیون و رادیو آنالوگ است.

این سیگنال‌ها را می‌توان با استفاده از سخت‌افزارهای دیجیتال شامل جمع‌کننده، ضرب‌کننده و المان‌های منطقی و یا ریزپردازنده‌های خاص، پردازش کرد. اما می‌بایست سیگنال‌های آنالوگ را به صورتی مناسب برای سخت‌افزارهای دیجیتال تبدیل کرد. این نوع سیگنال با عنوان سیگنال دیجیتال شناخته می‌شود. این سیگنال‌ها، مقادیر عددی محدودی را در لحظه‌های مشخصی از زمان، اختیار می‌کند و می‌توان آن‌ها را با استفاده از اعداد باینری بیان نمود. به این پردازش، پردازش سیگنال‌های دیجیتال گفته می‌شود. بلوک‌دیگرام پردازش سیگنال دیجیتال در شکل 1 رسم شده است.



شکل 1 بلوک‌دیگرام پردازش سیگنال دیجیتال

فیلتر پیشین^۱ یا فیلتر ضدتاخوردگی^۲ مؤلفه‌های فرکانسی که منجر به تاخوردن سیگنال آنالوگ می‌شود را فیلتر می‌نماید. واگردان آنالوگ به دیجیتال^۳ رشته‌ای از عددهای باینری را از سیگنال‌های آنالوگ تولید می‌نماید. پردازشگر سیگنال دیجیتال، هسته‌ی اصلی پردازش سیگنال دیجیتال است و می‌تواند یک رایانه یا پردازنده‌ی چندمنظوره یا یک سخت‌افزار دیجیتال باشد. واگردان دیجیتال به آنالوگ^۴ عکس عمل واگردان آنالوگ به دیجیتال عمل می‌نماید و یک شکل موج پله‌ای برای یک دنباله از اعداد باینری تولید می‌نماید و اولین گام برای ایجاد یک سیگنال آنالوگ به شمار می‌آید. فیلتر پسین نیز شکل موج پله‌ای مانند را به سیگنال آنالوگ دلخواه تبدیل می‌نماید. بیشتر عملیات در پردازش سیگنال دیجیتال را می‌توان به دو گروه تحلیل سیگنال و فیلتر کردن سیگنال دسته‌بندی نمود. در تحلیل سیگنال هدف اندازه‌گیری ویژگی‌های سیگنال می‌باشد و معمولاً عملیات در حوزه‌ی فرکانس اتفاق می‌افتد. از جمله‌ی این موارد می‌توان به تحلیل طیف فاز یا فرکانس، تشخیص صوت، تأیید گوینده و آشکارسازی هدف اشاره نمود. عمل فیلتر کردن سیگنال را می‌توان

¹ Prefilter

² Antialiasing Filter

³ Analog to Digital Converter (ADC)

⁴ Digital to Analog Converter (DAC)

به صورت سامانه ای دید که سیگنالی وارد و خارج می شود. معمولاً این عملیات در حوزه ی زمان اتفاق می افتد. از جمله ی این موارد می توان حذف نویز ناخواسته ی زمینه، حذف تداخل، تفکیک باندهای فرکانسی و شکل دهی به طیف سیگنال نام برد.

سیگنال های گسسته زمان

دنباله های سیگنالی گسسته زمان

سیگنال گسسته زمان $x[n]$ تابعی از یک متغیر مستقل صحیح است. لازم به خاطر نشان است که سیگنال گسسته زمان در لحظه های بین دو نمونه ی متوالی تعریف نشده است. این تصور که $x[n]$ برای n های غیر صحیح برابر صفر است، اشتباه می باشد. به صورت ساده سیگنال $x[n]$ برای مقادیر غیر صحیح n تعریف نشده می باشد. به صورت سنتی حتی اگر سیگنال $x[n]$ ذاتاً گسسته زمان باشد و از نمونه برداری یک سیگنال آنالوگ به دست نیامده باشد، به $x[n]$ نمونه ی n ام سیگنال گفته می شود. اگر واقعا $x[n]$ از نمونه برداری یک سیگنال آنالوگ $x_a(t)$ به دست آمده باشد، $x[n] \equiv x_a(nT)$ است که در آن T دوره تناوب نمونه برداری (زمان بین نمونه های متوالی) است. یک سیگنال گسسته زمان یا دنباله را می توان به صورت یک تابع، جدول یا به صورت یک دنباله نمایش داد. نمایش دنباله ای یک سیگنال گسسته زمان به صورت زیر است و فلش رو به بالا نشان گر نمونه $n = 0$ است.

$$x[n] = \{x[n]\} = \{\dots, x[-1], x[0], x[1], \dots\}$$

در نرم افزار MATLAB می توان یک دنباله ی با طول محدود را با یک بردار با مقادیر مناسب بیان نمود. با این وجود این بردار هیچ اطلاعاتی در مورد موقعیت نمونه n در بر ندارد. بنابراین برای بیان مناسب $x[n]$ نیازمند دو بردار برای x و n می باشد. به عنوان مثال دنباله ی $x[n] = \{2, 1, -1, 0, 1, 4, 3, 7\}$ را می توان به صورت زیر در نرم افزار MATLAB بیان نمود.

$\uparrow$
`>> n = [-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4]; x = [2, 1, -1, 0, 1, 4, 3, 7];`

در این آزمایش دانشجو با تولید انواع مختلف دنباله ها آشنا می شود و با توجه به آشنایی دانشجو با این دنباله ها از توضیح بیشتر این دنباله ها اجتناب می شود. این دنباله ها شامل دنباله ی ضربه ی واحد، پله ی واحد، شیب واحد، دنباله ی نمایی حقیقی و مختلط، دنباله های متناوب و دنباله های تصادفی می باشند. دسته بندی های مختلفی بر روی سیگنال ها گسسته زمان صورت می پذیرد که می توان به دسته بندی بر مبنای توان و انرژی بودن سیگنال، متناوب یا غیرمتناوب بودن سیگنال، سیگنال های متقارن (زوج) یا پادمتقارن (فرد) اشاره نمود.

عملیات بر روی دنباله ها

بر روی دنباله های سیگنالی عملیاتی انجام می شود که منجر به تولید یک دنباله ی جدید می شود. این عملیات می تواند بر روی متغیر مستقل (n) سیگنال یا متغیر وابسته ی سیگنال (دامنه) صورت پذیرد. این عملیات ها شامل جمع سیگنال ها، ضرب سیگنال ها، مقیاس کردن، جابه جایی زمانی، قرینه کردن، جمع نمونه ها، ضرب نمونه ها، به دست آوردن انرژی یا توان سیگنال می باشد.

انرژی دنباله ی سیگنال $x[n]$ به صورت $\mathcal{E}_x = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]x^*[n] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2$ و توان متوسط دنباله ی متناوب $\tilde{x}[n]$ به صورت $P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |\tilde{x}[n]|^2$ تعریف می شود.

یکی دیگر از اعمالی که بر روی دنباله های گسسته زمان انجام می شود، همبستگی دنباله ها است. همبستگی در بسیاری از کاربردهای پردازش سیگنال های دیجیتال کاربرد دارد و معیاری از شباهت دو دنباله به شمار می رود. با داشتن دو دنباله ی با مقادیر حقیقی $x[n]$ و $y[n]$ با انرژی محدود، دنباله ی $r_{xy}(\ell)$ به صورت زیر تعریف می شود.

$$r_{xy}(\ell) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]y[n-\ell]$$

اندیس ℓ پارامتر شیفت یا تأخیر می باشد. حالت خاص عبارت فوق برای $y[n] = x[n]$ می باشد که با نام تابع خودهمبستگی شناخته می شود و معیاری از شباهت سیگنال با شیفت یافته های زمانی خود است. خودهمبستگی به صورت زیر تعریف می شود.

$$r_{xx}(\ell) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]x[n-\ell]$$

سیستم‌های گسسته

در بسیاری از کاربردهای پردازش سیگنال دیجیتال طراح به دنبال طراحی یک وسیله یا الگوریتم برای انجام یک عمل مشخص است. چنین وسیله یا الگوریتمی یک سیستم گسسته‌زمان نامیده می‌شود. به طور مشخص یک سیستم گسسته‌زمان دستگاه یا الگوریتمی است که بر روی یک سیگنال گسسته‌زمان (ورودی یا تحریک) عمل می‌نماید و بر اساس یک قاعده‌ی کاملاً مشخص یک سیگنال گسسته‌زمان دیگر (خروجی یا پاسخ) را تولید می‌نماید. به طور کلی می‌توان به یک سیستم به صورت یک عملگر یا مجموعه‌ی از عملگرها بر روی سیگنال ورودی $x[n]$ برای تولید سیگنال $y[n]$ نگاه کرد. سیستم، سیگنال $x[n]$ را به سیگنال $y[n]$ تبدیل می‌نماید. این تبدیل با استفاده از عملگر T بیان می‌شود.

$$y[n] = T[x[n]]$$

دسته‌بندی‌های مختلفی برای سیستم‌ها وجود دارد که معیار این دسته‌بندی‌ها حافظه‌دار بودن، تغییرپذیری با زمان، خطی بودن، علی بودن، پایدار بودن است. از آن‌جا که بیشتر سیستم‌ها به صورت سیستم‌های خطی تغییرناپذیر با زمان پیاده‌سازی می‌شود، در ادامه چنین سیستم‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تحلیل سیستم‌های خطی نامتغیر با زمان گسسته

یک گروه بسیار مهم سیستم‌ها، سیستم‌های خطی و تغییرناپذیر با زمان می‌باشد. این سیستم‌ها را می‌توان در حوزه‌ی زمان با استفاده از پاسخ سیستم به دنباله‌ی مشخص تعیین نمود. می‌توان هر سیگنال ورودی دلخواه را به مجموع وزن‌دار دنباله‌ی ضربه‌های واحد تجزیه و بیان نمود. چون سیستم خطی و تغییرناپذیر با زمان است، پاسخ سیستم به هر سیگنال ورودی دلخواه را می‌توان بر حسب پاسخ ضربه‌ی سیستم به دست آورد. به صورت کلی عبارتی که پاسخ ضربه‌ی سیستم و سیگنال ورودی دلخواه را به سیگنال خروجی ارتباط می‌دهد، جمع کانولوشن یا فرمول کانولوشن نامیده می‌شود. با استفاده از این ابزار می‌توان خروجی هر سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان را به هر ورودی دلخواه به دست آورد.

روش‌های تحلیل سیستم‌های خطی

دو روش پایه‌ای برای تحلیل رفتار و پاسخ یک سیستم خطی به سیگنال‌های ورودی وجود دارد. یکی از این روش‌ها برای تحلیل رفتار یک سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان گسسته تجزیه‌ی سیگنال ورودی به مجموع سیگنال‌هایی پایه است. سیگنال‌های پایه به گونه‌ای انتخاب می‌شود که پاسخ سیستم به هر مولفه‌ی سیگنال به راحتی محاسبه شود. با استفاده از خاصیت خطی بودن سیستم، پاسخ سیستم به سیگنال‌های پایه با یکدیگر جمع می‌شود و پاسخ کلی سیستم به سیگنال ورودی به دست می‌آید. انتخاب سیگنال‌های پایه دلخواه به نظر می‌رسد، اما این انتخاب به نوع سیگنال ورودی مورد بررسی وابسته است. اگر هیچ قیدی بر روی مشخصه‌ی سیگنال ورودی گذاشته نشود، سیگنال ورودی را می‌توان به مجموع وزن‌دار دنباله‌های ضربه‌ی واحد تجزیه نمود. در این‌جا ابتدا می‌بایست پاسخ سیستم به یک سیگنال ضربه‌ی واحد به دست آورد و سپس با مقیاس کردن و خاصیت شرکت‌پذیری سیستم خطی فرمولی برای رابطه‌ی ورودی و خروجی به دست آورد. سیگنال دلخواه $x[n]$ را می‌توان به صورت زیر و با انتخاب سیگنال ضربه‌ی واحد به عنوان سیگنال پایه تجزیه نمود.

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k]$$

در رابطه‌ی فوق n اندیس زمانی و k پارامتری است که موقعیت سیگنال ضربه‌ی ورودی را تعیین می‌نماید. به عنوان مثال سیگنال $x[n] = \{2, 4, 0, 3\}$ را می‌توان به صورت $x[n] = 2\delta[n+1] + 4\delta[n] + 3\delta[n-2]$ به صورت مجموع وزن‌دار دنباله‌های ضربه‌ی واحد به دست می‌آید. پس از تجزیه‌ی سیگنال ورودی $x[n]$ به مجموع وزن‌دار ضربه‌های واحد، می‌توان پاسخ یک سیستم خطی دلخواه به هر سیگنال ورودی را به دست آورد. ابتدا پاسخ $y[n, k]$ سیستم به ورودی ضربه‌ی واحد در $n = k$ با نماد $h[n, k]$ مشخص می‌شود.

$$y[n, k] \equiv h[n, k] = T\left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k]\right) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]T(\delta[n-k]) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n, k]$$

پرواضح است که رابطه‌ی فوق بر اساس خاصیت برهم‌نهی سیستم‌های خطی به دست آمده است. اگر سیستم علاوه بر خطی بودن تغییرناپذیر با زمان باشد، رابطه‌ی فوق به صورت زیر ساده می‌شود.

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k] \triangleq x[n] * h[n]$$

بنابراین یک سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان به طور کامل با یک تابع $h[n]$ مشخص می شود که پاسخ سیستم به دنباله ی ضربه ی $\delta[n]$ است. بر خلاف این حالت خاص، توصیف کلی خروجی یک سیستم متغیر با زمان خطی نیازمند داشتن بی نهایت تابع های پاسخ ضربه ی $h[n, k]$ برای هر تأخیر ممکن است. فرمول فوق که پاسخ $y[n]$ یک سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان را به صورت تابعی از سیگنال ورودی $x[n]$ و پاسخ ضربه ی $h[n]$ به دست می آورد، جمع کانولوشن نامیده می شود. این طور بیان می شود که خروجی $y[n]$ حاصل کانولوشن ورودی $x[n]$ و پاسخ ضربه ی $h[n]$ است. با توجه به آموزش این روش در درس های گذشته ی دانشجو از بیان شیوه ی به دست آوردن کانولوشن اجتناب می شود.

اگر یک دنباله ی دلخواه دارای طول نامحدود باشد، نرم افزار MATLAB نمی تواند به صورت مستقیم کانولوشن را محاسبه نماید. نرم افزار MATLAB دارای تابع داخلی **conv** برای محاسبه ی کانولوشن بین دو دنباله ی با طول محدود است. تابع **conv** فرض می نماید که هر دو دنباله از $n = 0$ شروع می شود و به صورت زیر استفاده می شود.

```
>> x = [3, 11, 7, 0, -1, 4, 2]; h = [2, 3, 0, -5, 2, 1];
>> y = conv(x,h)
```

```
y =
     6     13     47     6    -51    -5     41     18    -22     -3     8     2
```

تابع **conv** هیچ اطلاعات زمانی را دریافت نمی نماید. در طول این آزمایش یک تابع کانولوشن نوشته می شود که اطلاعات زمانی را نیز دریافت می نماید. باید توجه داشت اگر $x[n]$ و $h[n]$ دارای طول محدود باشند، به راحتی می توان نقاط ابتدا و انتهای حاصل کانولوشن این دو سیگنال را به دست آورد. اگر $\{x[n]; n_{xb} \leq n \leq n_{xe}\}$ و $\{h[n]; n_{hb} \leq n \leq n_{he}\}$ دو دنباله با طول محدود باشند، نقاط شروع و پایان حاصل کانولوشن این دو دنباله $y[n]$ به ترتیب به صورت $n_{yb} = n_{xb} + n_{hb}$ و $n_{ye} = n_{xe} + n_{he}$ می باشد. اگر عمل کانولوشن با همبستگی متقابل دو دنباله مقایسه شود، می توان دریافت که ارتباط نزدیکی بین این دو عملیات وجود دارد. همبستگی متقابل و خودهمبستگی را می توان به صورت زیر به صورت یک عمل کانولوشن بیان نمود.

$$r_{yx}(\ell) = y(\ell) * x(-\ell), \quad r_{xx}(\ell) = x(\ell) * x(-\ell)$$

با استفاده از دستور **xcorr** به صورت زیر نیز می توان همبستگی متقابل و خودهمبستگی را محاسبه نمود. دقت شود در این جا نیز هیچ اطلاعات زمانی را نمی توان برای تابع در نظر گرفت و بهتر از آن تابع کانولوشنی که در این آزمایش به دست می آید برای این محاسبه استفاده نمود.

```
>> xcorr(x,y)
>> xcorr(x)
```

روش دوم تحلیل رفتار یک سیستم خطی مبتنی بر جواب مستقیم یک معادله ی ورودی-خروجی برای سیستم است که به صورت کلی دارای فرم زیر است که $F(\cdot)$ نشان دهنده ی تابعیت مقادیر داخل پرانتز است.

$$y[n] = F(y[n-1], y[n-2], \dots, y[n-N], x[n], x[n-1], \dots, x[n-M])$$

برای یک سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان این رابطه ی ورودی و خروجی به صورت زیر می باشد.

$$y[n] = -\sum_{k=1}^N a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

در رابطه ی فوق $\{a_k\}$ و $\{b_k\}$ پارامترهای ثابتی است که سیستم را مشخص کرده و مستقل از $x[n]$ و $y[n]$ است. رابطه ی ورودی و خروجی فوق معادله ی تفاضلی نامیده می شود و بیان گر یکی از راه های توصیف رفتار یک سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان گسسته است. تابع **filter** در نرم افزار MATLAB برای حل عددی معادلات تفاضلی به کار می رود. این تابع در ساده ترین حالت به صورت زیر استفاده می شود.

```
y = filter(b,a,x)
b = [b0, b1, ..., bM]; a = [a0, a1, ..., aN];
```

در عبارت فوق **b** و **a** آرایه ی ضرایب معادله ی تفاضلی به صورت زیر و **x** بردار دنباله ی ورودی می باشد.

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

خروجی **y** دارای طولی برابر با ورودی **x** است. حتما می بایست مطمئن شد که ضریب **a0** برابر با صفر نباشد. اگر ضرایب

$\{a_k; 1 \leq k \leq N\}$ برابر با صفر باشد، می توان با استفاده از عمل کانولوشن خروجی سیستم را به دست آورد.

در نرم افزار MATLAB به منظور محاسبه و رسم پاسخ ضربه از تابع **impz** و به صورت زیر استفاده می شود.

$$\mathbf{h} = \text{impz}(\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{n})$$

این تابع نمونه های پاسخ ضربه ی فیلتر در اندیس هایی که با بردار **n** نشان داده شده و با ضرایب صورت **b** و ضرایب مخرج **a** را به دست می آورد. وقتی هیچ آرگومان خروجی برای این تابع در نظر گرفته نشود، تابع **impz** پاسخ را درون پنجره ی نمودار موجود و با استفاده از تابع **stem** رسم می نماید.

تحلیل فرکانسی سیگنال های گسسته زمان

تبدیل فوریه ی گسسته زمان

معمولاً تحلیل سیگنال های گسسته زمان به راحتی به وسیله ی پردازنده های سیگنال دیجیتال صورت پذیرد که می تواند یک رایانه ی دیجیتال چندمنظوره و یا یک سخت افزار دیجیتال اختصاصی باشد. برای تحلیل فرکانسی سیگنال گسسته زمان $\{x[n]\}$ ، دنباله ی حوزه ی زمان به یک بیان معادل حوزه ی فرکانس تبدیل می شود. این بیان در واقع تبدیل فوریه ی $X(\omega)$ دنباله ی $\{x[n]\}$ می باشد. با این وجود $X(\omega)$ یک تابع پیوسته از فرکانس است و بیان مناسبی از نقطه نظر محاسباتی به حساب نمی آید. در ادامه بیان دنباله ی $\{x[n]\}$ با نمونه های طیف $X(\omega)$ معرفی می شود.

دنباله ی با طول محدود $x[n]$ با طول L (برای $n < 0$ و $n \geq L$ مقدار $x[n] = 0$ است) دارای تبدیل فوریه به صورت زیر است.

$$X(\omega) = \sum_{n=0}^{L-1} x[n]e^{-j\omega n}, \quad 0 \leq \omega \leq 2\pi$$

در رابطه ی فوق حد بالا و پایین نشان گر آن است که در خارج بازه ی $0 \leq n \leq L-1$ مقدار $x[n] = 0$ است. از $X(\omega)$ در فاصله های

فرکانسی مساوی $\omega_k = 2\pi k/N$ ، $k = 0, 1, 2, \dots, N-1$ ، نمونه برداری می شود. این نمونه ها به صورت زیر می باشد.

$$X(k) \equiv X\left(\frac{2\pi k}{N}\right) = \sum_{n=0}^{L-1} x[n]e^{-\frac{j2\pi kn}{N}} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-\frac{j2\pi kn}{N}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

برای راحتی اندیس بالای سری از $L-1$ به $N-1$ افزایش یافت و علت آن است که برای $n \geq L$ مقدار $x[n] = 0$ است. رابطه ی

فوق فرمولی است که دنباله ی $\{x[n]\}$ با طول $L \leq N$ را به دنباله ی نمونه های فرکانسی $\{X[k]\}$ با طول N تبدیل می نماید. از آن جا که نمونه های فرکانسی با محاسبه ی تبدیل فوریه ی $X(\omega)$ در یک مجموعه ی دارای N فرکانس گسسته با فاصله ی یکسان محاسبه شده است، به رابطه ی فوق تبدیل فوریه ی گسسته گفته می شود. با رابطه ی زیر می توان دنباله ی $x[n]$ را از روی نمونه های فرکانسی بازیابی نمود که به این رابطه عکس تبدیل فوریه گسسته گفته می شود.

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{\frac{j2\pi kn}{N}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

پرواضح است که وقتی $x[n]$ دارای طول $L < N$ است، عکس تبدیل فوریه ی گسسته N نقطه ای منجر به $x[n] = 0$ برای $L \leq$

$n \leq N-1$ می شود. تبدیل فوریه ی گسسته و عکس آن در زیر آمده است.

$$\text{DFT: } X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-\frac{j2\pi kn}{N}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

$$\text{IDFT: } x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{\frac{j2\pi kn}{N}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

آموزنده است که تبدیل فوریه ی گسسته و عکس آن را به صورت یک تبدیل خطی دنباله ی $\{x[n]\}$ به $\{X[k]\}$ دید. ابتدا بردار N

نقطه ای x_N دنباله ی سیگنال $x[n]$ ، $n = 0, 1, \dots, N-1$ ، یک بردار N نقطه ای X_N از نمونه های فرکانسی و یک ماتریس $N \times N$ با نام

W_N به صورت زیر تعریف می شود.

$$\mathbf{x}_N = \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X}_N = \begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ \vdots \\ X[N-1] \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W}_N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & W_N & W_N^2 & \dots & W_N^{N-1} \\ 1 & W_N^2 & W_N^4 & \dots & W_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \dots & W_N^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix} \quad W_N = e^{-j2\pi/N}$$

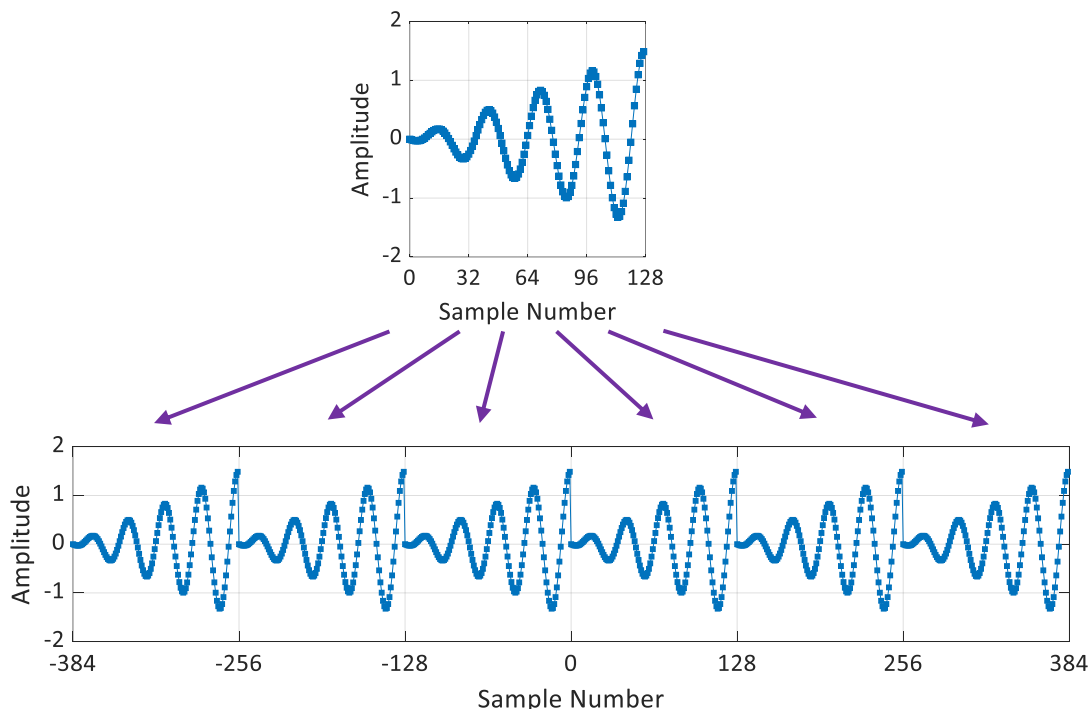
با استفاده از تعاریف فوق تبدیل فوریه ی گسسته ی N نقطه ای را می توان به صورت ماتریس $\mathbf{X}_N = \mathbf{W}_N \mathbf{x}_N$ درآورد.

تبدیل فوری‌ی گسسته نقش کلیدی در بسیاری از کاربردهای پردازش سیگنال دیجیتال دارد. دلیل اصلی اهمیت تبدیل فوری‌ی گسسته وجود الگوریتم‌های بهینه برای محاسبه‌ی تبدیل فوری‌ی گسسته است. یک الگوریتم محاسباتی مهم تبدیل فوری‌ی سریع^۵ می‌باشد که تبدیل فوری‌ی گسسته را برای زمانی که اندازه‌ی N توانی از ۲ است، محاسبه می‌نماید.

طبیعت متناوب تبدیل فوری‌ی گسسته

تبدیل فوری‌ی یک خانواده‌ی چهارتایی است که شامل تبدیل فوری‌ی، سری فوری‌ی، تبدیل فوری‌ی گسسته و تبدیل فوری‌ی گسسته زمان می‌شود. تبدیل فوری‌ی گسسته بر خلاف سه نوع تبدیل فوری‌ی دیگر، سیگنال‌های حوزه‌ی فرکانس و زمان را به صورت متناوب (تکرار تا بی‌نهایت) مشاهده می‌نماید. این مسأله می‌تواند گیج‌کننده باشد و اکثر سیگنال‌هایی که در بسیاری از کاربردهای پردازش سیگنال مورد استفاده قرار می‌گیرد، متناوب نیستند. با این وجود اگر بنا باشد از تبدیل فوری‌ی گسسته و یا پیاده‌سازی سریع آن یعنی تبدیل فوری‌ی سریع (FFT) استفاده شود، می‌بایست از نقطه نگاه تبدیل فوری‌ی گسسته به سیگنال‌ها نگاه کرد. شکل ۲ دو تعبیر مختلف از سیگنال حوزه‌ی زمان ارائه می‌دهد. ابتدا اگر به سیگنال بالا توجه نمایید، حوزه‌ی زمان با N نقطه نمایش داده شده است. این تصویر بیان‌گر سیگنال‌هایی است که معمولاً گیرنده‌ها و یا رادیو نرم‌افزارها به کمک یک بافر N نقطه‌ای دریافت می‌نمایند. به عنوان مثال این ۱۲۸ نمونه ممکن است از نمونه‌برداری گسسته یک سیگنال آنالوگ در فواصل زمانی یکنواخت به دست آمده باشد. نمونه‌ی ۰ به علت فاصله‌ی زمانی، متمایز و جدا از نمونه‌ی زمانی ۱۲۷ است. با توجه به نحوه‌ی تولید این سیگنال هیچ دلیلی برای این که نمونه‌ی سمت چپ با نمونه‌ی سمت راست کوچک‌ترین ارتباطی با هم داشته باشند، وجود ندارد.

متأسفانه تبدیل فوری‌ی گسسته چنین نگاهی به سیگنال‌ها ندارد. همان‌طور که در تصویر پایین شکل ۲ نشان داده شده است، تبدیل فوری‌ی گسسته این ۱۲۸ نقطه را به عنوان یک تناوب از یک سیگنال متناوب طولانی در نظر می‌گیرد. این بدان معناست که سمت چپ این سیگنال دریافتی به سمت راست یک کپی از سیگنال متصل است. به صورت مشابه سمت راست سیگنال دریافتی به سمت چپ تکرار همان تناوب متصل است. تعبیر دیگر آن است که سمت راست سیگنال دریافتی چرخیده و به سمت چپ خودش متصل شده است. با این نگاه همان‌طور که نمونه‌ی ۴۳ در کنار نمونه ۴۴ قرار دارد، نمونه‌ی ۱۲۷ نیز در کنار نمونه‌ی ۰ قرار دارد. به این امر چرخشی بودن اتلاق شده که همان نگاه متناوب به سیگنال است. به همین دلیل لازم است تابع‌های پنجره قبل از اعمال تبدیل فوری‌ی سریع به سیگنال اعمال شود. این امر باعث می‌شود با صفر کردن سیگنال در سمت راست و چپ، ناپیوستگی موجود در سیگنال حذف شود.



شکل ۲: متناوب بودن سیگنال حوزه‌ی زمان تبدیل فوری‌ی گسسته - (بالا) حوزه زمان به صورت N نقطه‌ای (پایین) حوزه زمان به صورت متناوب

⁵ Fast Fourier Transform (FFT)

تبدیل فوریه‌ی سریع در نرم افزار MATLAB

نرم افزار MATLAB دارای یک تبدیل فوریه‌ی سریع داخلی با نام **fft** است که دانشجو در انتهای این آزمایش شیوه‌ی کار کردن با این تابع را می‌آموزد. خروجی تابع **fft** به نحوی است که نمونه‌ی مربوط به فرکانس صفر در ابتدای بردار تبدیل فوریه‌ی گسسته رخ می‌دهد. برای انتقال مولفه فرکانس صفر به مرکز آرایه می‌توان از دستور **fftshift** استفاده نمود. می‌بایست توجه داشت که هدف به دست آوردن چگالی طیف توان است که برابر با توان دوم قدرمطلق تبدیل فوریه‌ی گسسته‌ی سیگنال است. برای پیاده‌سازی تبدیل فوریه‌ی سریع می‌توان از کد زیر استفاده نمود. کد زیر از نظر دامنه‌ی طیف نرمالیزه نمی‌باشد و با افزایش تعداد نقاط FFT دامنه‌ی طیف افزایش می‌یابد. در طول آزمایش از دانشجو خواسته می‌شود تا ضریب نرمالیزه کردن را به دست آورد.

```
fs = ...;
ts = 1/fs;
nFft = ...;
t = [0:nFft - 1]*ts;
freq = [0:nFft - 1]/nFft*fs - fs/2;
x = ...;
Xf = fftshift(fft(x, nFft));
plot(freq, abs(Xf).^2)
xlim([freq(1), freq(end)])
```

روش دیگر محاسبه‌ی طیف سیگنال

یکی دیگر از راه‌های محاسبه‌ی طیف سیگنال استفاده تابع خودهمبستگی می‌باشد. چگالی طیف توان سیگنال $x[n]$ را می‌توان به صورت زیر به دست آورد.

$$\hat{\phi}(f) = \sum_{k=-(N-1)}^{N-1} \hat{r}[k] e^{-j2\pi f k}$$

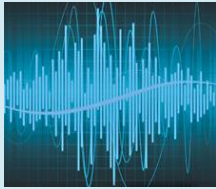
در رابطه‌ی فوق $\hat{r}[k]$ تخمین تابع خودهمبستگی است که از روی نمونه‌های موجود سیگنال $\{x[1], \dots, x[N]\}$ به دست آمده است. فرض می‌شود فرآیندی که بناست چگالی طیف توان آن محاسبه شود، ایستان است.

$$\hat{r}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=k+1}^N x[n] x^*[n-k], \quad 0 \leq k \leq N-1$$

تابع خودهمبستگی برای تأخیرهای منفی با استفاده از ویژگی زیر به دست می‌آید.

$$\hat{r}[-k] = \hat{r}^*[k]$$

همان‌طور که در بخش قبل توضیح داده شد، از نقطه نظر پیاده‌سازی و محاسبات نمی‌توان طیف سیگنال را به صورت پیوسته به دست آورد و می‌بایست از متغیر فرکانس، نمونه‌هایی را انتخاب نمود. بنابراین پس از به دست آوردن تابع خودهمبستگی، تبدیل فوریه‌ی گسسته‌ی آن محاسبه می‌شود. چگالی طیف توان برابر با قدرمطلق تبدیل فوریه‌ی حاصل است.



پیش نیاز دوم

پردازش سیگنال دیجیتال با نرم افزار MATLAB

اهداف آزمایش

پس از آشنایی با امکاناتی که نرم افزار MATLAB در اختیار قرار می دهد، در این پیش نیاز بناست تا این امکانات را در حوزه ی پردازش سیگنال های دیجیتال و سامانه های مخابراتی به کار ببندیم. در طول آزمایش های بعدی مکرر با سیگنال های گسسته زمان سرو کار داریم. از این رو دانشجوی می بایست کار با این سیگنال های گسسته زمان، فرایندها و محاسباتی که بر روی این سیگنال ها صورت می پذیرد به منزله ی الفبا بیاموزد و بر روی آن ها مسلط باشد. به عبارت دیگر در آزمایش های بعد مکرر با مفاهیم، ابزارها و روش هایی از حوزه ی پردازش سیگنال و سامانه های مخابراتی روبه رو هستیم. از این رو می بایست این موارد در ابتدای این آزمایشگاه آموخته شود تا بتوان اصول سامانه های مخابرات دیجیتال را با سرعت و کیفیت بهتری فراگرفت.

در انتهای این آزمایش دانشجوی می بایست:

- بتواند سیگنال های گسسته زمان مختلف را به همراه اندیس گذاری زمانی تولید نماید.
- بتواند عملیات مختلف نظیر جمع، ضرب، مقیاس کردن، جابه جایی زمانی و ... یک یا چند سیگنال را انجام دهد.
- خروجی عبور سیگنال از یک سامانه ی خطی تغییرناپذیر با زمان را با عمل کانولوشن به دست آورد.
- کار با معادلات تفاضلی و پیاده سازی یک سیستم گسسته زمان با استفاده از این معادلات در نرم افزار MATLAB آشنا باشد.
- بتواند طیف فرکانسی سیگنال های گسسته زمان را به دست آورد.
- تحلیل سامانه های خطی تغییرناپذیر با زمان را در حوزه فرکانس انجام دهد.
- بتواند به راحتی توان و انرژی سیگنال های گسسته زمان را به دست آورد.
- متغیرهای تصادفی را تولید نماید و آمارگان های آن ها را محاسبه نماید.
- بتواند چگالی طیف توان یک فرآیند تصادفی را به دست آورد.
- به مفهوم همبستگی و کاربردهای مسلط باشد.

ابزارهای مورد نیاز

رایانه

نرم افزار MATLAB R2020b

شرح آزمایش

آزمایش ۱-۲: تولید سیگنال دیجیتال و عملیات بر روی آن

۱. دنباله‌های تصادفی: دنباله‌های تصادفی زیر را تولید نمایید. همچنین با استفاده از دستور **histogram**، هیستوگرام این دنباله را که بر اساس تابع چگالی احتمال، به‌هنگار^۶ شده، رسم نمایید. تعداد میله‌های نمودار برابر ۱۰۰ باشد. برای محاسبه‌ی دنباله‌های زیر می‌توان از دستورهای **rand** و **randn** استفاده نمود.
 - أ. $x_1[n]$ یک دنباله‌ی تصادفی با نمونه‌های مستقل و با توزیع گاوسی با میانگین ۱۰ و واریانس ۱۰ می‌باشد. ۱۰۰۰۰ نمونه‌ی این دنباله را تولید نمایید. (راهنمایی: $(X \sim \mathcal{N}(0,1) \rightarrow \sigma X + m \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2))$)
 - ب. $x_2[n] = x_1[n] + x_1[n-1]$ که در آن $x_2[n]$ دنباله‌ای با نمونه‌های مستقل و با توزیع یک‌نواخت در بازه‌ی $[0,2]$ می‌باشد. ۱۰۰۰۰ نمونه‌ی این دنباله را تولید نمایید. چرا شکل نمودار هیستوگرام بدین شکل است؟ (راهنمایی: $(X \sim U(0,1) \rightarrow aX + b \sim U(b, a+b))$)
 - ت. $x_4[n] = \sum_{k=1}^4 y_k[n]$ که هر یک از دنباله‌های $y_k[n]$ مستقل از بقیه و نمونه‌های آن به صورت یک‌نواخت بین $[-0.5, 0.5]$ توزیع شده است. ۱۰۰۰۰ نمونه‌ی این دنباله را تولید نمایید. نمودار هیستوگرام به چه شکلی در آمده و علت آن چیست؟

آزمایش ۲-۲: عبور سیگنال گسسته از یک سیستم

۱. حل معادله‌ی تفاضلی: یک سیستم خطی و تغییر ناپذیر با زمان به صورت معادله‌ی تفاضلی زیر تعریف می‌شود.

$$y[n] - 0.5y[n-1] + 0.25y[n-2] = x[n] + 2x[n-1] + x[n-3]$$
 - أ. بدون استفاده از دستور **filter** پاسخ ضربه‌ی سیستم فوق را در بازه‌ی $0 \leq n \leq 100$ را رسم نمایید. با استفاده از دستور **filter** محاسبات خود را صحت‌سنجی نمایید.
 - ب. اگر ورودی سیستم به صورت $x[n] = (5 + 3 \cos[0.2\pi n] + 4 \sin[0.6\pi n])u[n]$ باشد، پاسخ خروجی $y[n]$ را در بازه‌ی $0 \leq n \leq 200$ را بدون استفاده از دستور **filter** تعیین نمایید.

۲. تابع همبستگی و کاربرد آن:

- أ. تابعی بنویسید که با استفاده از فرم مختلط فرمول مستقیم همبستگی، همبستگی دو دنباله‌ی x و y را محاسبه نماید. عنوان تابع به صورت **corrModified(x, y)** و خروجی **corrOutput** باشد. در این جا طول خروجی برابر با طول سیگنال بلندتر منهای طول سیگنال کوچک‌تر به‌علاوه‌ی ۱ می‌باشد. به عبارتی تنها نمونه‌هایی که اشتراک دو سیگنال برابر با طول سیگنال کوچک‌تر است، در خروجی ظاهر شود.
- ب. تعدادی بسته‌ی داده با یک مدولاسیون دیجیتال از یک فرستنده به سمت یک گیرنده ارسال می‌شود. ابتدای هر بسته یک هدر وجود دارد تا بتوان به وسیله‌ی آن هدر ابتدای بسته را پیدا کرد. سیگنال ارسالی در هوا با سرعت نور ($c = 3 \times 10^8$ m/s) سرعت انتشار نور) منتشر می‌شود و به گیرنده می‌رسد. فرض کنید گیرنده لحظه‌ی شروع ارسال را می‌داند و از آن جا شروع به دریافت سیگنال می‌نماید (تحقق عملی دشواری دارد). لحظه‌ای که سیگنال دریافت می‌شود نسبت به لحظه‌ی ارسال بسته با τ مشخص می‌شود و فاصله‌ی گیرنده و فرستنده نیز با $R = c\tau$ تعیین می‌شود. فایل **packets_and_header.mat** شامل سیگنال دریافتی در گیرنده و هدر آن می‌باشد. با استفاده از تابع همبستگی و با فرض ثابت بودن فاصله‌ی گیرنده و فرستنده، این فاصله و طول زمانی هر بسته را به دست آورید. اگر بدانید تعداد نمونه‌های زمانی هر سمبل در این فایل ارسالی برابر با ۸ است، تعداد سمبل‌ها رو نیز حساب کنید. نمودار بخش حقیقی و موهومی مربوط به داده‌های هر دو متغیر موجود در فایل ذکر شده را نیز رسم نمایید. فرکانس نمونه‌برداری مبدل آنالوگ به دیجیتال گیرنده و فرستنده برابر با 10MHz بوده است. (راهنمایی: می‌توانید از تابع **load** برای بازکردن فایل‌های داده شده استفاده کنید).

آزمایش ۳-۲: تحلیل حوزه فرکانس

۱. محاسبه طیف سیگنال: دستور **fft** در نرم افزار MATLAB عمل تبدیل فوریه ی گسسته ی سریع را انجام می دهد. این دستور تنها تعدادی نمونه ی زمانی دریافت کرده و به همان اندازه و یا برابر تعداد نقاطی که به دستور گفته می شود، نمونه ی فرکانسی تولید می نماید. فرض کنید فرکانس نمونه برداری برابر 250MHz می باشد. با این فرکانس نمونه برداری، سیگنال $x(nT_s) = x[n] = Ae^{j2\pi f_0 nT_s}$ را تولید نمایید و طیف فرکانسی آن را در بازه ی $[-125, 125]$ MHz را رسم نمایید. (راهنمایی: از کد موجود در بسته ی آموزشی ۲ می توان استفاده کرد.)

ا. $f_0 = \frac{250 \times 51}{256}$ MHz, $A = 2$ و تعداد نقاط FFT برابر ۲۵۶ نقطه است.

ب. $f_0 = \frac{250 \times 51.5}{256}$ MHz, $A = 2$ و تعداد نقاط FFT برابر ۲۵۶ نقطه است.

ت. $f_0 = \frac{250 \times 51}{256}$ MHz, $A = 2$ و تعداد نقاط FFT برابر ۵۱۲ نقطه است.

ث. $f_0 = -\frac{250 \times 51}{256}$ MHz, $A = 2$ و تعداد نقاط FFT برابر ۵۱۲ نقطه است.

ج. $f_0 = \frac{250 \times 153}{256}$ MHz, $A = 4$ و تعداد نقاط FFT برابر ۵۱۲ نقطه است.

ح. علت انتخاب فرکانس های فوق را کاملاً درک نمایید. به منظور درک بیشتر در هر مرحله نسبت طول زمانی یک فریم FFT ($N_{FFT}T_s$) را به دوره تناوب سیگنال ($1/f_0$) را به دست آورید. مفهوم نشتی طیف^۷ را با استفاده از مشاهدات صورت گرفته توضیح دهید.

خ. اثر تعداد نقاط FFT را بر روی دامنه ی طیف مشاهده نمایید و سعی کنید با افزودن ضریب مناسب در کد موجود در بخش تئوری این اثر را خنثی کنید. به عبارتی دامنه ی طیف می بایست برابر A^2 باشد.

د. اثر تعداد نقاط FFT را بر قابلیت تفکیک فرکانسی چیست. برای این منظور فرکانس f_0 را به مقدار کمی تغییر دهید تا مقدار فرکانس آن از یک خانه ی FFT به خانه ی بعد منتقل شود.

ذ. توان سیگنال را در حوزه ی زمان محاسبه نمایید و با توان به دست آمده در حوزه ی فرکانس مقایسه کنید.

ر. در عمل به جای گزارش دامنه از توان سیگنال بر حسب dBm استفاده می شود. معمولاً توان را نیز با فرض

مقاومت ۵۰ اهم از روی ولتاژ موثر به دست می آورند. به عنوان مثال برای سیگنال $x[n] = A \cos[2\pi f_0 nT_s]$

تبدیل بین دامنه و توان بر حسب dBm به صورت زیر انجام می شود.

$$A \rightarrow \text{دامنه موثر} \rightarrow \frac{A}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{A^2}{2R} \text{ watt} \rightarrow 10 \log \frac{A^2}{2R} \text{ dBW} \rightarrow \left(10 \log \frac{A^2}{2R} + 30 \right) \text{ dBm}$$

حال با این اطلاعات طیف سیگنال بخش ا و ب را بر حسب dBm است رسم نمایید. در نرم افزار MATLAB با استفاده از دستور **db** بسیاری از این تبدیل ها انجام می گیرد که اعمال مقاومت در آن نیازمند دقت است.



- [1] V. K. Ingle and J. G. Proakis, *Digital Signal Processing using MATLAB*. 2010.
- [2] J. G. Proakis, M. Salehi, and G. Bauch, *Contemporary Communication Systems Using MATLAB®*. 2013.
- [3] S. K. Mitra, *Digital signal processing: a computer-based approach*. New Delhi: Mc Graw Hill Education, 2011.
- [4] Ingle, V. K., & Proakis, J. G. (2012). *Digital signal processing using MATLAB*. Stanford: Cengage Learning.
- [5] T. F. Collins, R. Getz, D. Pu, and A. M. Wyglinski, *Software-defined radio for engineers*. Norwood, MA: Artech House, 2018.

⁷ Spectral Leakage